

skAlnet Edge-Compute v1.5

可编程 M12-PoE 交换机、路由器与 Linux 计算模块，面向工业边缘数据采集



产品简介。 skAlnet Edge-Compute 是 Auto-Intern GmbH 的通用数据采集与监测平台。整块铣削的阳极氧化铝外壳集成了一个 8 口交换机（其中 7 个外部 M12 PoE+ LAN 端口，D 编码）、一个独立的 M12 WAN 端口（D 编码）以及可更换的计算模块（与 Raspberry Pi CM 引脚兼容）。所有接口均采用密封 M12 连接器；设备可在最深 1 bar 水压下工作。测量数据在设备上缓存、预处理和分析；只有明确配置转发的数据才会进入上游网络。

计算

模块	Raspberry Pi CM4 (标准)；可选 CM5 或 NVIDIA Jetson，引脚兼容、可更换
CPU	8 核 64 位 ARM，1.5 GHz
内存	8 GB LPDDR4-3200
存储	32 GB eMMC
操作系统	Yocto Linux, 附完整 SBOM(符合欧盟《网络弹性法案》)；加密 OTA 更新或通过 USB 镜像离线更新

网络

WAN	1× M12 D 编码 (4 芯)，千兆以太网，DHCP 客户端
LAN	7× M12 D 编码 (4 芯以太网) 带 PoE+，内部接入 8 口交换机 (DHCP 服务器，192.168.199.1/24)
PoE	全部 7 个 LAN 端口支持 IEEE 802.3at (PoE+)；典型设备功耗约 10 W
布线	每台设备一根经认证的 Cat-5e M12 线缆
数据接口	实时数据通过 WebSocket (端口 8001, JSON, 纳秒时间戳)
上游 API	REST、WebSocket、Webhooks、MQTT、OPC UA、Modbus-TCP、EPICS、gRPC、AMQP、CoAP、SNMP、Prometheus、InfluxDB、SFTP/rsync
容量	250+ 并发通道已在生产环境验证

供电

输入	48 V to 72 V DC，经 M12 A 编码 (4 芯，TE T4140012041-000)
电源最低	建议 ≥ 100 W 25 W (仅计算模块，无 PoE 负载)

环境与机械

外壳	阳极氧化铝，整块铣削，抗冲击
防护等级	IP67，所有端口和背板密封；可在最深 1 bar 水压下工作
工作温度	−25 °C to 70 °C
外形尺寸	216 × 75 × 32 mm (宽 × 深 × 高)；含连接器总深约 51 mm
面板	8× M12 D 编码 (7× PoE LAN，1× WAN)，4×2 阵列；1× M12 A 编码电源输入；可定制品牌标识

软件

访问	SSH (端口 22022)；可用 C++ 或 Python 编写应用，Docker 部署；GitHub 提供最小示例
远程维护	可选的厂商加密远程维护，可随时关闭
更新	通过 WAN 端口加密 OTA 更新，或通过 USB 镜像离线更新

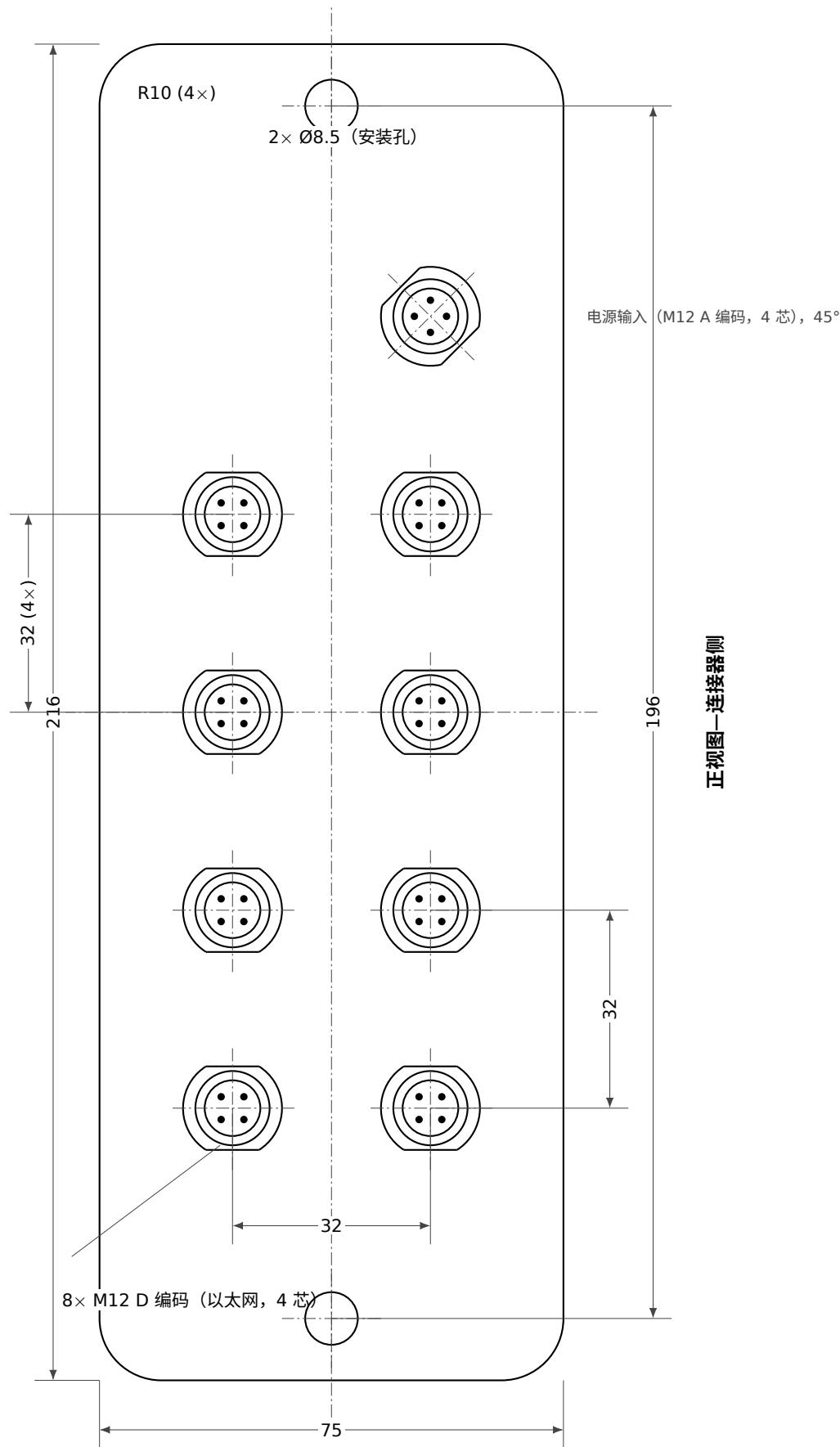
现场应用案例

DB Netz DIANA (道岔电机监测) · Kelvion (红外污垢检测) · Kurtz Ersä / Global Point HORUS (焊接过程监测) · RUB/GSI-FAIR PANDA (亮度探测器) · MSU CBE (河流阻抗谱) · NexuFed AI / RUB (联邦学习泵监测)

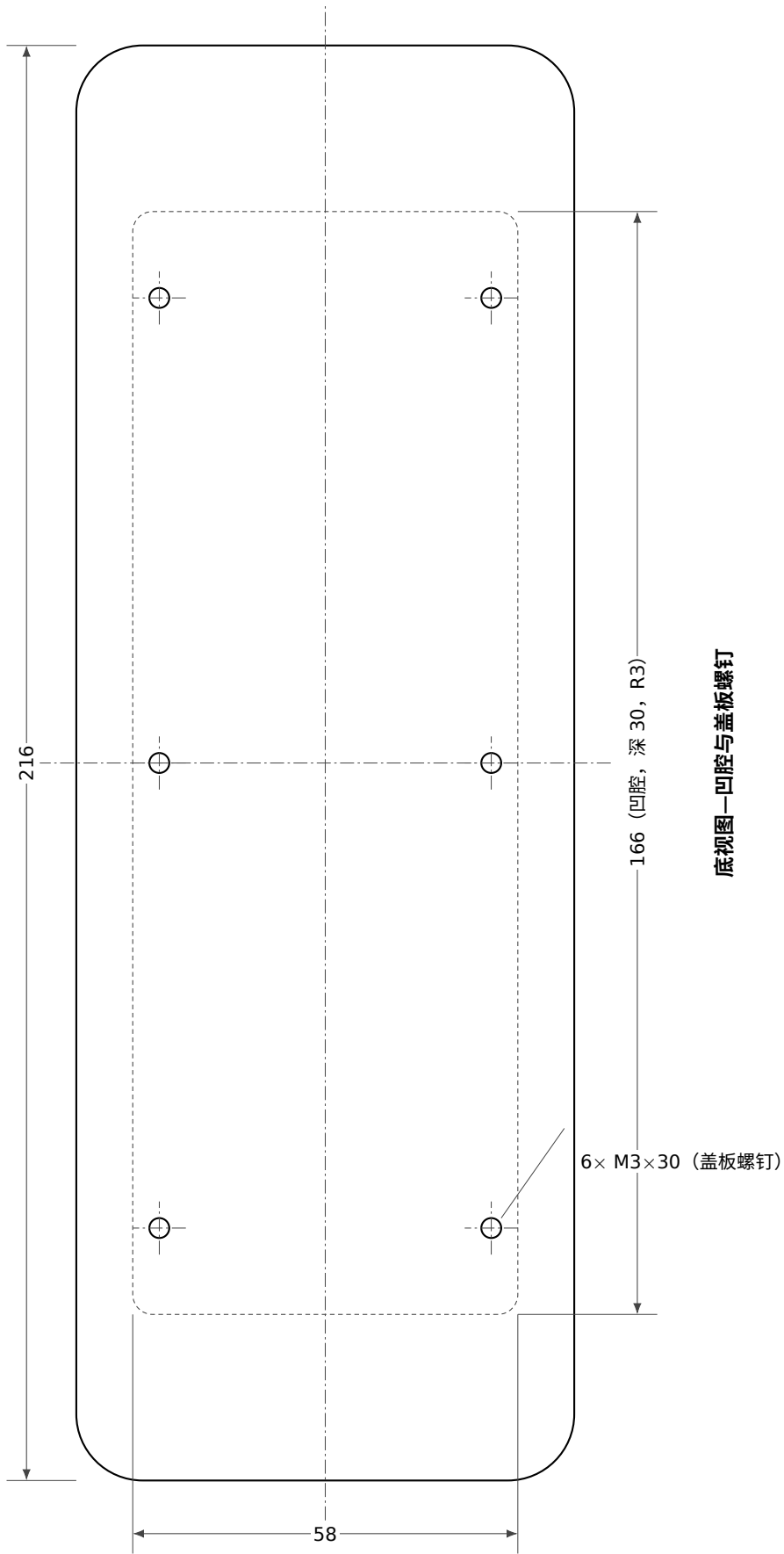
制造商：Auto-Intern GmbH · Herner Str. 299, Geb. B29, 44809 Bochum, 德国 · info@auto-intern.de · +49 234 9345 1121
价格：260 欧元 / 299 美元 (净价) 起 · 文档：edge-compute.skainet.io

尺寸图—Edge-Compute v1.5 外壳

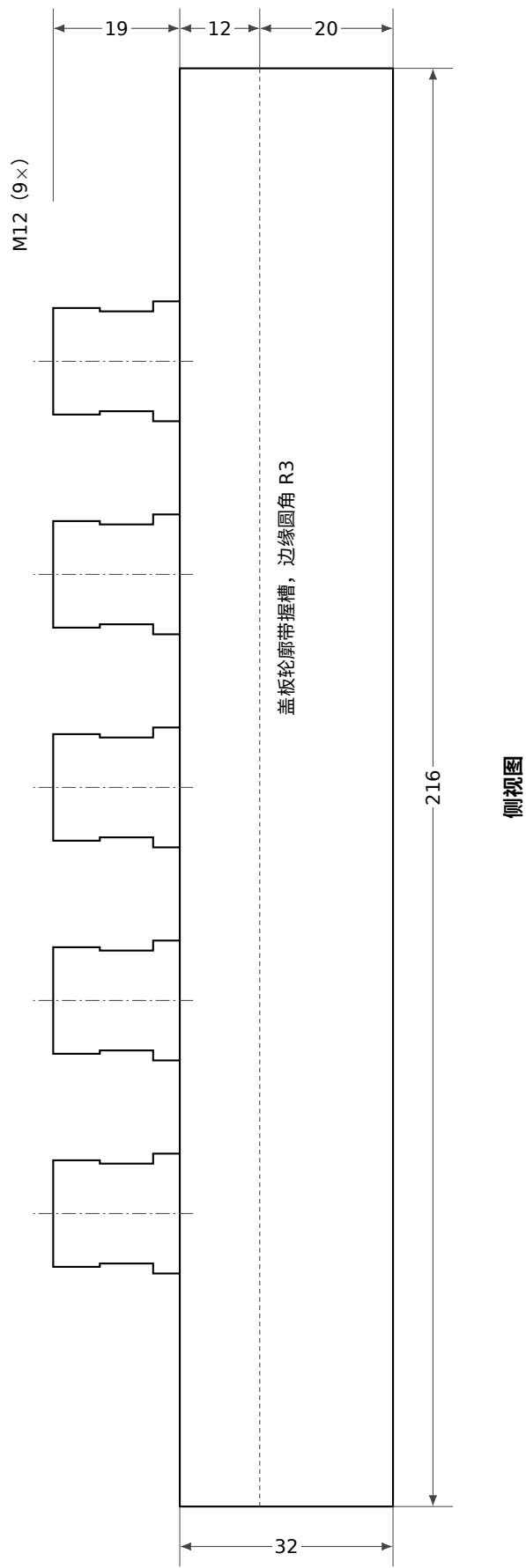
所有尺寸单位为 mm · 一般公差 ISO 2768-mK · 材料：铝，阳极氧化 · 比例 1:1 · 图纸 1/4：正视图



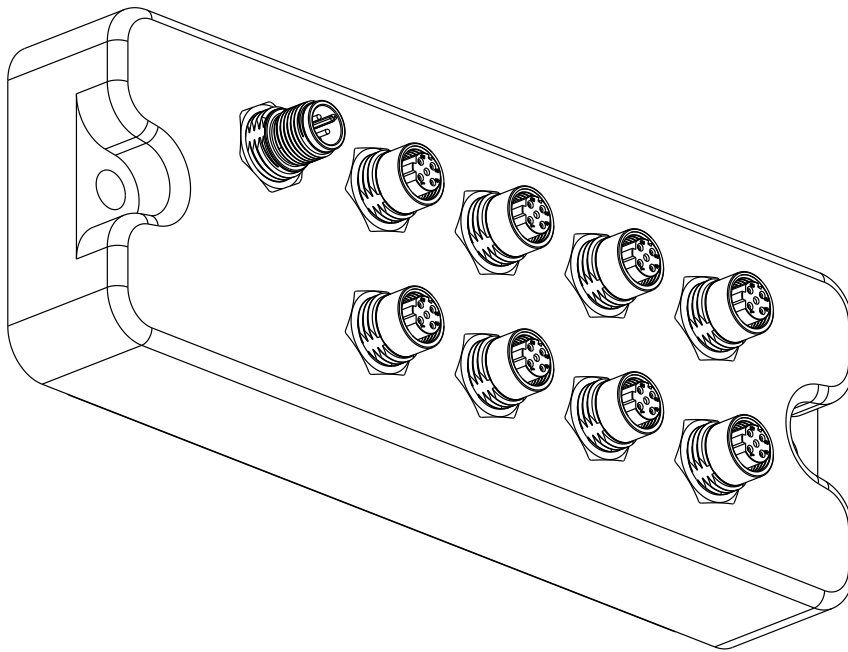
所有尺寸单位为 mm · 比例 1:1 · 图纸 2/4: 底视图



所有尺寸单位为 mm · 比例 1:1 · 图纸 3/4: 侧视图



图纸 4/4: 计算模块等轴测图, 连接器侧 (非比例)



所有连接器均为 M12、IP67: 8× D 编码 (7× PoE LAN, 1× WAN, 4 芯以太网), 间距 32 × 32; 1× A 编码电源输入 (4 芯), 旋转 45°。盖板紧固: 6× M3×30。规格如有变更, 恕不另行通知。